

基於手型辨識的 聯詠開發板系統移植

以 Novatek AI3/NPU 加速推論，並預留 microROS 手勢指令介面

Porting MediaPipe Hands to the Novatek NT98690 – AI3/NPU inference & microROS command interface

01 研究動機與目的

MOTIVATION & PROBLEM STATEMENT

語音控制雖已普及，但在不便發聲、不適合出聲或使用者主觀不願出聲的情境下並不適用。本專題改以手勢作為替代人機介面，亦可作為身障者的無障礙操作方式。

核心挑戰：MediaPipe Hands 多在 Python、Android 或桌面環境執行，而聯詠 NT98690 平台缺少 Python runtime、無法直接使用標準 TFLite runtime，且具備獨有 AI3/NPU backend。如何保留 MediaPipe 的 graph / geometry / postprocess 流程，僅將推論後端替換為 AI3/NPU，即為本專題欲解決的問題。

02 實作技術與環境

STACK & ENVIRONMENT

MediaPipe Hands

AI3 / NPU

HDAL Pipeline

NVT Model

硬體平台 · **HARDWARE**

SoC Novatek NT98690 嵌入式開發板

Sensor IMX335 · NV12 / YUV 影像格式

輸出 HDMI 顯示 · ISP 效果控制

軟體分工 · **SOFTWARE**

MediaPipe graph 執行 · SSD decode · NMS · rect / landmark 投影

AI3/NPU palm detector 與 hand landmark 模型推論

Languages C++ · Zig · Python (graph glue / 板端 ABI / 校正工具)

03 系統架構與資料流

SYSTEM ARCHITECTURE & DATA FLOW



Zig Launcher

app live hand_landmark.task



MediaPipe CalculatorGraph owns runtime

bundle loader · scheduler · capture → infer → overlay → HDMI

FULL-RATE PREVIEW LANE



IMX335 → HDAL NV12 frame

native camera / VPE output · one outstanding buffer



Live HDMI Preview Sink

draw cached result on every frame · release HDAL buffer



HDMI overlay + timing HUD

skeleton · handedness · gesture · NPU timing · FPS

SPARSE INFERENCE LANE

Snapshot

owned NV12 copy +
192 RGB palm tensor

Palm AI3/NPU

NVT palm model
through nvts_npu_run

Graph Geometry

SSD decode · NMS ·
rotated hand ROI

Rotated Crop

224 RGB tensor
sampled from
original NV12

Landmark AI3/NPU

21 points · presence
· handedness

Result Cache

projection · gesture
rules · latest
overlay state

C++ CALCULATORS → ZIG BOARD ABI

nvts_cam_*

nvts_npu_*

nvts_overlay_draw_frame

nvts_display_*

04 成果展示

RESULTS & PERFORMANCE

≥60_{FPS}

NPU 推論能力

LIVE CAP: CAMERA 30 FPS

6

靜態手勢分類

OPEN / FIST / POINT

21

手部關鍵點

HAND LANDMARKS

60→22_{px}

線性回歸校正

LANDMARK RMSE

推論效能比較

INFERENCE THROUGHPUT (FPS)

≥60

5

CPU baseline

上學期成果

AI3 / NPU

推論能力

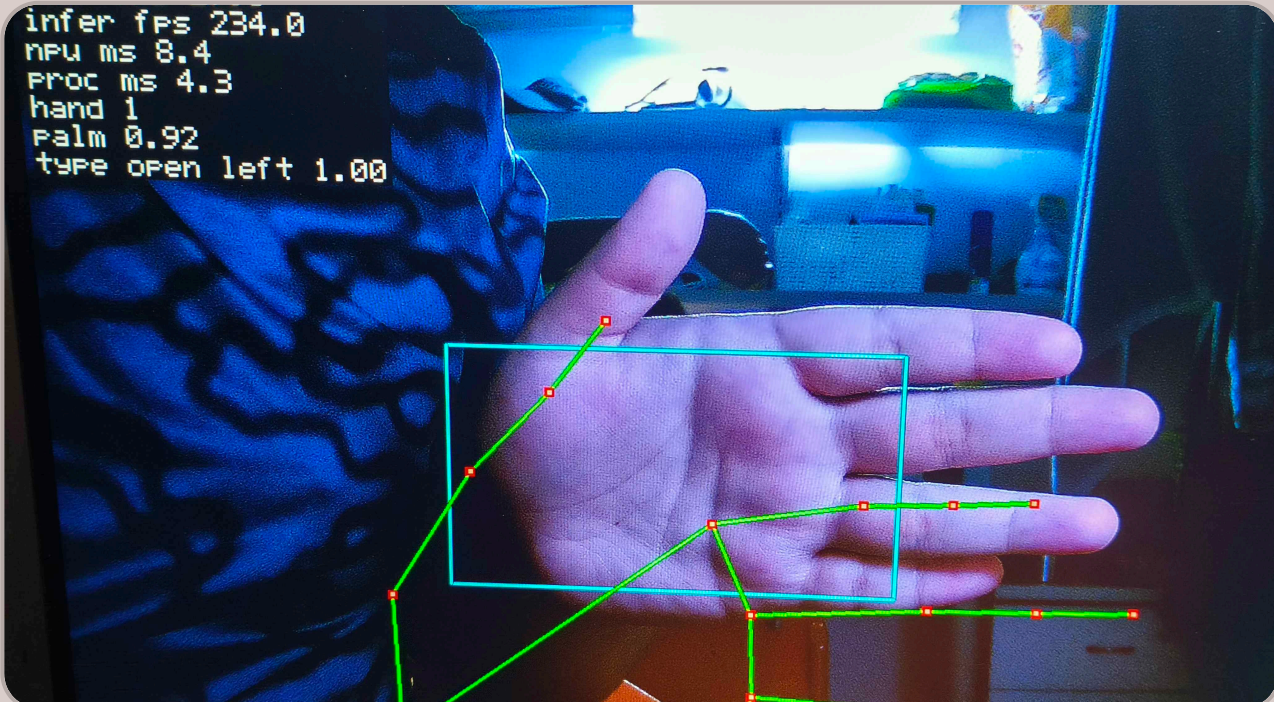
≥12_x

CPU-only 約 5 FPS →
AI3/NPU ≥60 FPS ; live
demo 受 camera
pipeline 限制為 30 FPS

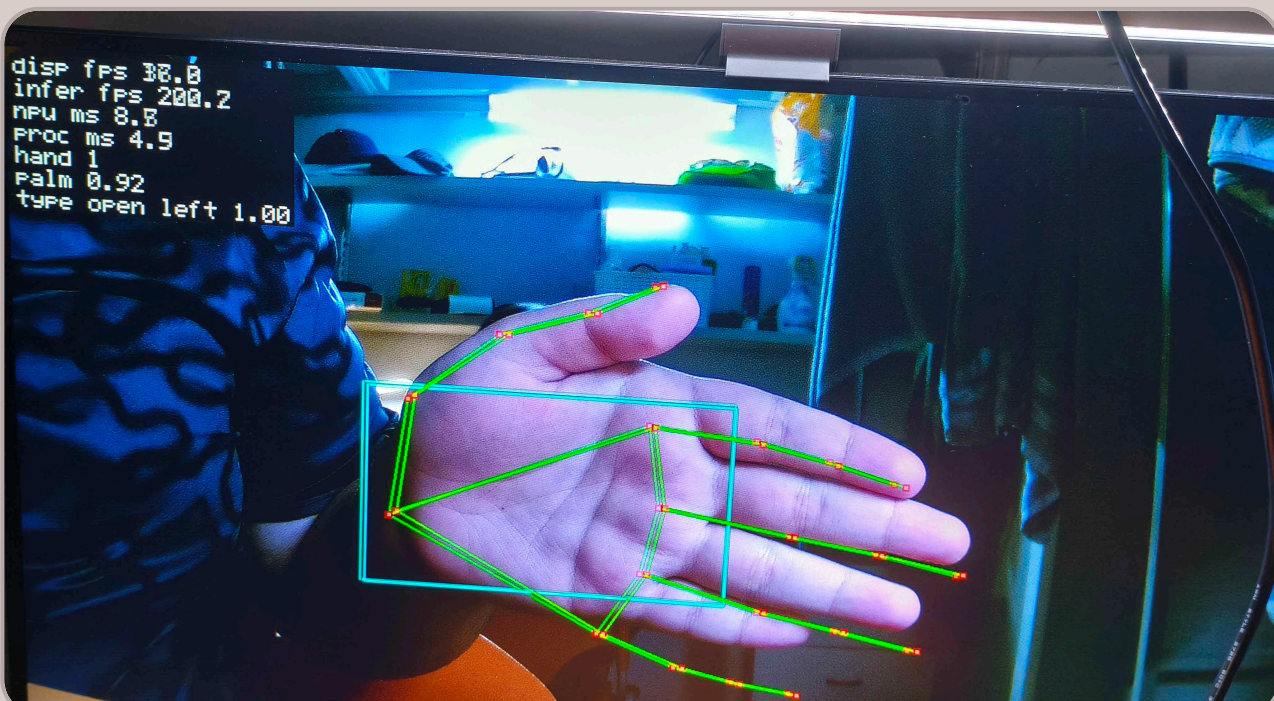
關鍵最佳化與成果摘要

OPTIMIZATION & IMPLEMENTATION RESULTS

板端 / 影像	Novatek NT98690 · IMX335 · NV12 / YUV
模型後端	AI3 / NPU (取代 TFLite runtime)
取樣最佳化	Palm 192×192 · hand 224×224 fused NV12 crop
轉換成本	p50 43.5 ms → 約 1.4 ms (板端量測)
校正方法	2D affine regression : RMSE 60.1 px → 21.7 px
即時 HUD	skeleton · handedness · gesture · NPU timing · result FPS



Before: 量化後 landmark 有系統性偏移，骨架未貼齊手部。



After: 2D affine regression 校正 offset, RMSE 60.1 px → 21.7 px。

05 結論與未來展望

CONCLUSION & FUTURE WORK

本專題完成 MediaPipe Hands 核心流程在聯詠 NT98690 開發板上的系統移植，並以 Novatek AI3/NPU 取代原始 TFLite 推論後端，使推論能力由 CPU-only 約 5 FPS 提升至至少 60 FPS；目前 live demo 顯示為 30 FPS，主要受 camera / board pipeline 限制。針對量化模型造成的 landmark offset，進一步以線性回歸擬合 2D affine 校正，使骨架更貼近實際手部位置。



Demo 影片